

## Engenharia de Software II

Profº Ramon Trigo

## Objetivos da Disciplina

- ✓ Conhecer e aplicar padrões ao processo de software.
- ✓ Mapear modelos de representação.
- ✓ Empregar os diversos tipos de Arquitetura de Software.
- ✓ Conhecer a aplicar padrões de documentação, integração de sistemas e manutenção.

## Competências Profissionais

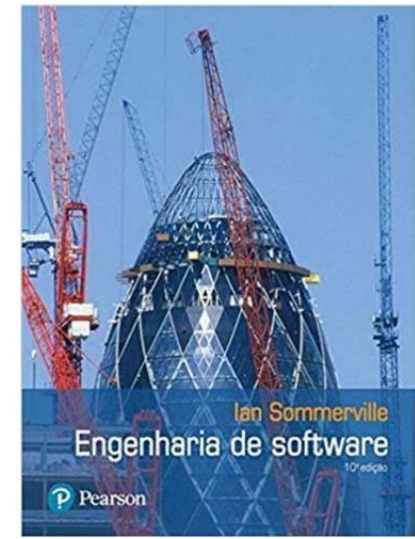
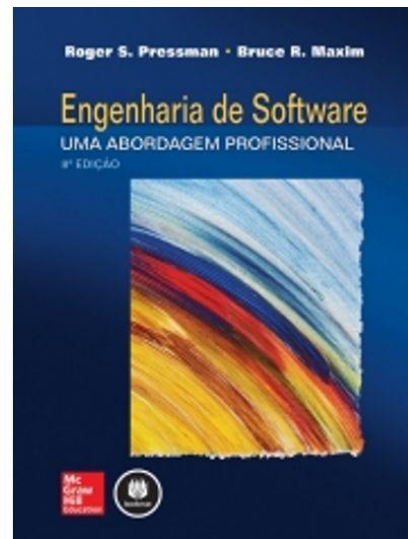
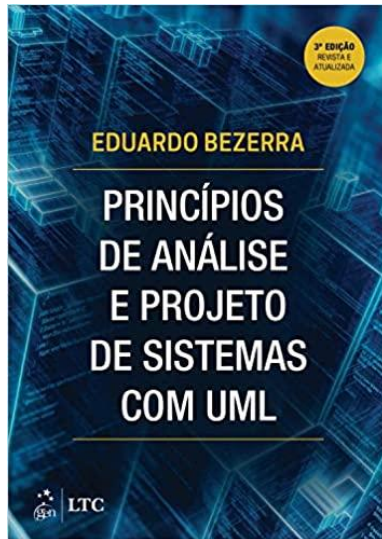
- ✓ Especificar os requisitos, projetar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas, observando as necessidades dos projetos.
- ✓ Modelar e implantar processos de negócio, propor soluções de TI a fim de aumentar a competitividade das organizações

## Competências Socioemocionais

- ✓ Atuar com liderança em função dos contextos do trabalho.
- ✓ Atuar de forma colaborativa quando do trabalho em equipe. Contribuir para o alcance de objetivos comuns.
- ✓ Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis alternativas.
- ✓ Demonstrar habilidade para escutar atentamente seu interlocutor.
- ✓ Evidenciar desinibição e desprendimento para lidar com pessoas de cargos superiores.

## Ementa

- ✓ Modelos de Processo de Desenvolvimento de Software (Espiral e Prototipagem).
- ✓ Modelagem de Sistemas utilizando (UML).
- ✓ Modelagem de Processos do Negócio (BPMN).
- ✓ Técnicas de documentação e Definition of Done (DoD).
- ✓ Padrões de Projeto e Projeto de Arquitetura de Software. Conceitos de Testes de Software.
- ✓ Implantação de Software. Evolução funcional e Manutenção corretiva de Software.



# Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade visa tanto a tomada de decisão como a sugestão de possíveis alternativas de solução se um sistema de informação pode ser feito (é possível? ).

Um estudo de viabilidade deve oferecer a gerência de informações para ajudar a decisão:

- ✓ Se o projeto pode ou não ser feito
- ✓ Se o produto final (aplicativo) irá ou não beneficiar os usuários interessados
- ✓ Escolha das alternativas entre as possíveis soluções
- ✓ Qual a melhor alternativa?



# Tipos de Teste de Viabilidade

- **Viabilidade operacional** é uma medida do grau de adequação da solução para a organização. É também uma avaliação de como as pessoas se sentem sobre o sistema/projeto/trabalho.
- **Viabilidade técnica** é uma avaliação da praticidade de uma solução técnica específica e a disponibilidade dos recursos técnicos e dos especialistas.
- **Viabilidade de cronograma** é uma avaliação de quão razoável está o cronograma do projeto.
- **Viabilidade econômica** é uma avaliação de custo eficiência de um projeto ou solução. Conhecida como análise de custo benefício.



# Viabilidade Operacional

Avalia a urgência do problema (visão e fases de estudo) ou a aceitação da solução (definição, seleção, aquisição, e fases do projeto).

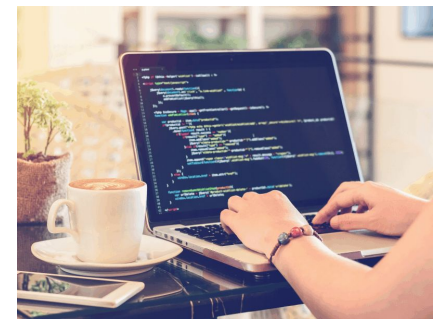
Existem dois aspectos da viabilidade operacional a serem considerados:

- O problema vale a pena ser resolvido ou a solução proposta para o problema funcionará?
- Como o usuário final sente sobre o problema (solução)?
- - Viabilidade Operacional é uma análise do projeto – resumo.



# Viabilidade Técnica

- A solução ou a tecnologia proposta é prática?
- Já possuímos a tecnologia necessária? (Para utilização na solução do problema)
- Já possuímos o conhecimento técnico necessário. O cronograma está razoável?



## Já possuímos o conhecimento técnico necessário?

Nós podemos **ter a tecnologia**, mas isso não significa que temos as **habilidades** requeridas para aplicar a tecnologia.

**Na verdade, todos os profissionais de sistemas de informação podem aprender novas tecnologias.**

Todavia, a **curva de aprendizagem** terá impacto na viabilidade técnica do projeto; especificamente, terá impacto no cronograma.



# Viabilidade de Cronograma

Dado nosso conhecimento técnico, os prazos dos projetos são razoáveis?

Alguns projetos são iniciados com prazos específicos.

Você precisa determinar se os prazos são **obrigatórios** ou **desejáveis**.

Se são mais desejáveis que obrigatórios, o analista pode propor outros cronogramas.



# Viabilidade de Cronograma

- É preferível (a não ser que o cronograma seja absolutamente obrigatório) entregar um sistema de informação (aplicativo, site, programa) funcionando excelentemente
- dois meses mais tarde do que entregar um sistema com erros e inútil no tempo certo!
- Não cumprir o cronograma é ruim. Entregar sistemas inadequados é pior!



# Viabilidade Econômica

Talvez a mais crítica.

Durante as fases iniciais do projeto, a análise da viabilidade econômica consiste em julgar se os possíveis benefícios de solucionar o problema são ou não vantajosos.

Tão logo os requisitos específicos e soluções sejam identificados, o analista pode levar em consideração os custos e benefícios de cada alternativa.

Isso é chamado de **análise de custo-benefício**.



# Custos de Desenvolvimento de Sistemas

## Site – Aplicativo - Programas

São custos que ocorrem somente uma vez.

Alguns custos de desenvolvimento de sistemas:

- ✓ Custos com o pessoal – Funcionários
- ✓ Uso do computador -
- ✓ Treinamento – Conhecimento Técnico
- ✓ Custos de equipamentos, duplicação e suprimentos.
- ✓ Custo de alguns novos equipamentos de computadores e software.

# Custos da operação de Sistemas

- Contínuos durante todo tempo de vida do sistema.

Os custos de operação de um sistema sobre o seu tempo de vida podem ser classificados como **fixos e variáveis**.

- Depois de determinar os custos e benefícios para uma possível solução, você pode realizar a análise de custo-benefício.



# Custos Fixos

Ocorrem em intervalos regulares, mas com taxas relativamente fixas.

- Pagamentos de aluguel e pagamentos de licença de software.
- Salários dos funcionários de sistemas de informação e do pessoal de suporte (mesmo que o salário aumente, o aumento é gradual e não muda drasticamente de um mês para o outro).

# Custos Variáveis

**Ocorrem em proporção por algum fator habitual.**

- **Custos de uso de computador** (tempo de CPU, tempo de conexão de um terminal, armazenamento) que variam com a carga do trabalho.
- **Suprimentos** (formulários, papel da impressora, Pendrive), que variam com a carga do trabalho.
- Custos adicionais (manutenção, telefone, energia, água, etc).

# Métricas de Software

A métrica de software, é uma técnica fundamental para o planejamento do desenvolvimento do software, com as métricas consegue-se mensurar o custo e prazo, além de ser uma boa partida para realizar os contratos de software.

# Métricas de Software- Pontos de Função

Pontos de Função têm como objetivo medir o tamanho funcional do software, ou seja, é a medida das funcionalidades do software que foram descobertas a partir do levantamento de requisitos, assim pode-se apresentar um feedback palpável para o usuário.

## O que são Pontos de Função?

A medida em metros quadrados do tamanho de uma casa permite deduzir o valor da casa. Pontos de função medem o tamanho do **QUE** o software faz.

# Métricas de Software- Pontos de Função

Supondo que depois de termos levantados todos os requisitos e realizado a contagem de pontos de função, descobrimos que a aplicação tem o valor de 130PF.

A partir desse valor pode-se realizar outras estimativas, por exemplo, se existe uma equipe de 6 desenvolvedores que trabalham por 8 horas por dia, então a partir desta fórmula consegue-se obter o tempo estimado de desenvolvimento da aplicação:

$$\text{ESFORÇO} = \text{PF} / \text{RECURSOS} = 130 / 6 = 21,66 \text{ HORAS}$$

$$(\text{ESFORÇO} / \text{HORAS TRABALHADAS}) / \text{RECURSOS} = (21,66 / 8) / 6 = 0,45 \text{ dias}$$

## Métricas de Software- VALOR FINAL SOFTWARE

- Agora que se sabe o tempo estimado para o desenvolvimento do projeto, podemos calcular o preço do desenvolvimento de um software, que é a partir dos pontos de função. Defini-se um valor por ponto, neste exemplo cada ponto de função valerá R\$ 50 reais, então é só realizar a multiplicação do total de pontos de função pelo valor de cada ponto de função, como no exemplo abaixo:

$$PF * \text{valor} = 130 * 50 = 6.500,00 \text{ reais}$$

## Atividade

- 1) O que você entende por viabilidade?
- 2) O estudo de viabilidade ajuda em que tipo de decisão
- 3) Quais os tipos de teste de viabilidade?
- 4) Explique o foco da viabilidade de cronograma
- 5) O que envolve os custos de desenvolvimento de sistemas?
- 6) Qual a diferença entre custo fixo e variável?
- 7) O que são métricas de software ?
- 8) Para que serve os pontos de função de um software?